

نظم المعلومات الإدارية

Management Information Systems

المحاضرة العاشرة: نظم دعم القرار وذكاء الأعمال

Decision Support System & Business Intelligence

الدكتور إياد زوكار

- ما هي أنواع القرارات المختلفة وكيف تتم عملية صنع القرار؟
- كيف تدعم نظم المعلومات أنشطة المديرين واتخاذ القرارات الإدارية؟
- كيف يدعم ذكاء الأعمال وتحليلات الأعمال اتخاذ القرار؟
- ما هو دور مستودعات البيانات ومجمّعات البيانات في المؤسسة؟
- ما هي مزايا استخدام ذكاء الأعمال في دعم الادارة اتخاذ القرار؟

1. أنواع القرارات وعملية صنع القرار
2. دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية
3. ذكاء الأعمال
4. استخدام ذكاء الأعمال في اتخاذ القرار

1. أنواع القرارات وعملية صنع القرار

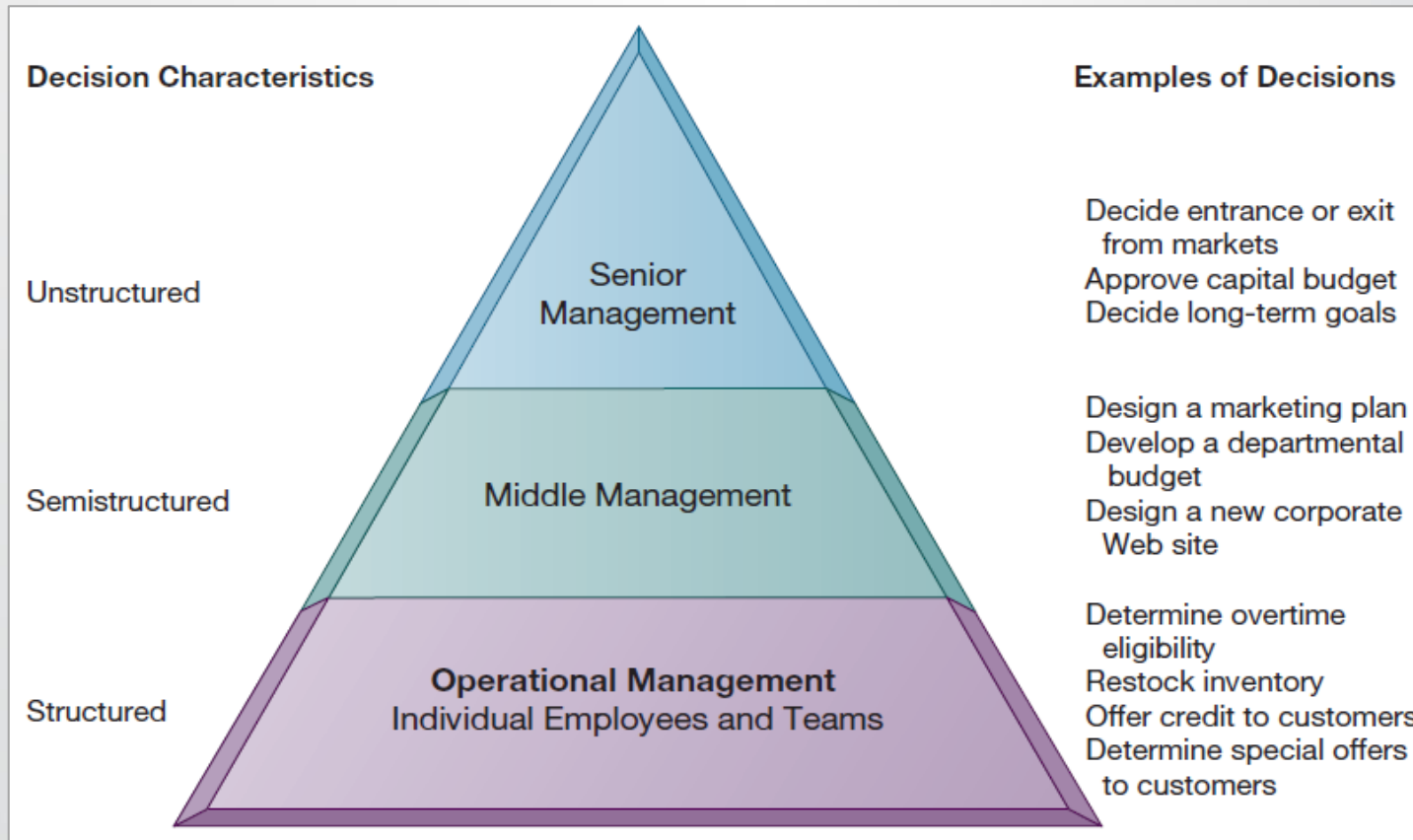
قيمة الأعمال لتحسين اتخاذ القرار

- القيمة النقدية لتحسين اتخاذ القرار
- قرارات على جميع مستويات المنظمة
- قرارات شائعة وروتينية ومتعددة
- قيمة تحسين أي قرار منفرد قد تكون صغيرة
- تحسين مئات الآلاف من القرارات "الصغيرة" يضيف قيمة سنوية كبيرة للمنظمة

1. أنواع القرارات وعملية صنع القرار

أنواع القرارات

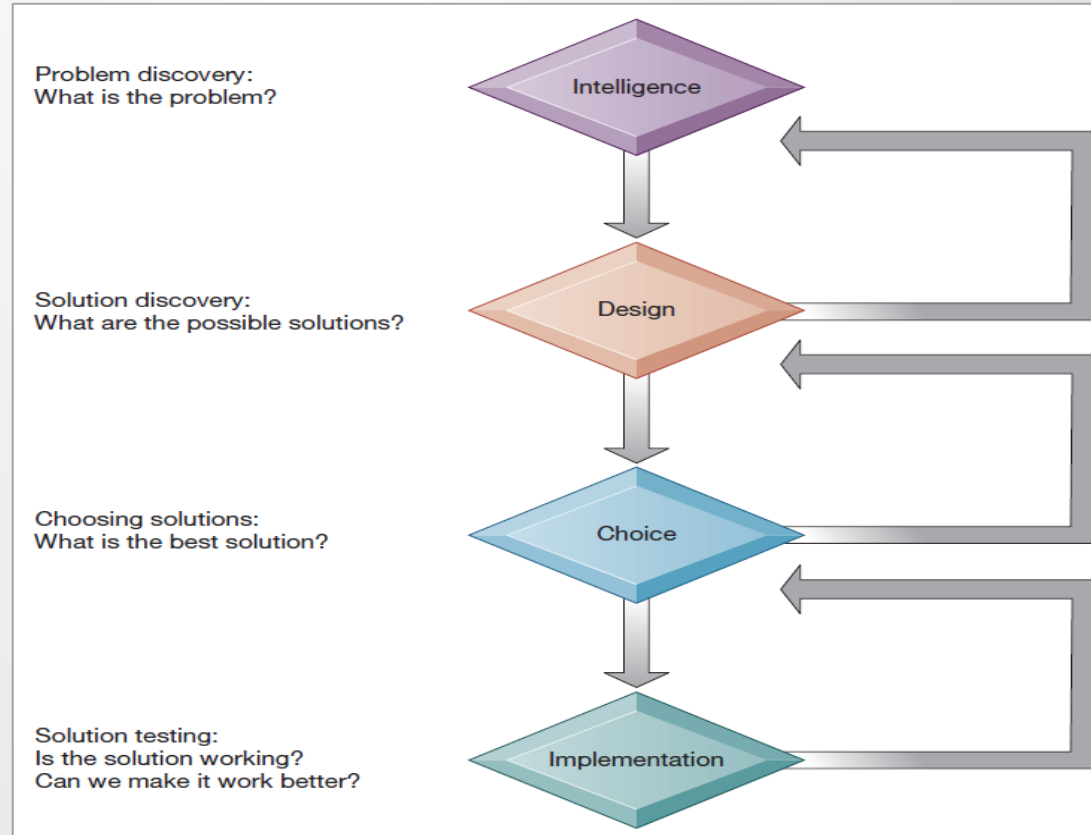
- القرارات المهيكلية
- القرارات شبه المهيكلية
- القرارات غير المهيكلية



1. أنواع القرارات وعملية صنع القرار

عملية صنع القرار

- جمع المعلومات
- التصميم
- الاختيار
- التنفيذ



2. دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية

الأدوار الإدارية

• النموذج الكلاسيكي للإدارة

- ✓ يصف ما يفعله المديرون، الوظائف الإدارية (التخطيط والتنظيم والتنسيق واتخاذ القرار والتحكم)
- ✓ لا يعالج على وجه التحديد ما يقوم به المديرون عندما يخططون ويتخذون القرارات ويتحكمون في عمل الآخرين

• النماذج السلوكية

- ✓ السلوك الفعلي للمديرين يبدو أقل منهجية، وأكثر رسمية، وأقل تأملاً، وأكثر تفاعلية، وأقل تنظيماً مما يصوره النموذج الكلاسيكي
- ✓ سمات السلوك الإداري الخمسة

- يؤدي المديرون قدراً كبيراً من العمل بوتيرة لا تلين
- تتسم الأنشطة الإدارية بأنها مجزأة؛ حيث تدوم معظم الأنشطة أقل من تسع دقائق
- يفضل المديرون المعلومات الحالية والمحددة والمخصصة
- يفضل المديرون أشكال التواصل الشفوية على النماذج المكتوبة
- يعطي المديرون أولوية عاليةً للحفاظ على شبكة متنوعة ومعقدة من الاتصالات التي تعمل كنظام معلومات غير رسمي

2. دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية

الأدوار الإدارية

• الأدوار الإدارية

✓ الأدوار الشخصية

✓ أدوار إعلامية

✓ أدوار اتخاذ القرار

ROLE	BEHAVIOR	SUPPORT SYSTEMS
INTERPERSONAL ROLES		
Figurehead	Interpersonal	Telepresence systems
Leader		Telepresence, social networks, Twitter
Liaison		Smartphones, social networks
INFORMATIONAL ROLES		
Nerve center	Information processing	Management information systems, executive support system
Disseminator		Texting, email, social networks
Spokesperson		Webinars, telepresence
DECISIONAL ROLES		
Entrepreneur	Decision making	None exist
Disturbance handler		None exist
Resource allocator		Business intelligence, decision-support system
Negotiator		None exist

2. دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية

اتخاذ القرار في العالم الحقيقي

- نظم المعلومات ليست مفيدة لجميع الأدوار الإدارية
- لا تسفر الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات دائماً عن نتائج إيجابية بسبب:

✓ جودة المعلومات

✓ عوامل تصفية الإدارة

✓ الجمود التنظيمي والسياسة

QUALITY DIMENSION DESCRIPTION

Accuracy	Do the data represent reality?
Integrity	Are the structure of data and relationships among the entities and attributes consistent?
Consistency	Are data elements consistently defined?
Completeness	Are all the necessary data present?
Validity	Do data values fall within defined ranges?
Timeliness	Are data available when needed?
Accessibility	Are the data accessible, comprehensible, and usable?

2. دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية

اتخاذ القرار في العالم الحقيقي

- لا تسفر الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات دائماً عن نتائج إيجابية بسبب:
 - عوامل تصفية الإدارة

✓ فالمديرون (مثل جميع البشر) يستوعبون المعلومات من خلال سلسلة من الفلاتر والمرشحات لفهم العالم من حولهم
✓ لا يقيمون المخاطر بشكل صحيح ويحاولون تجنبها، ويتخذون القرارات بناءً على الحدس والمشاعر وتأطير المشكلة بدلاً من البيانات التجريبية

➤ الجمود التنظيمي والسياسة

✓ إن المنظمات هي بيروقراطيات ذات قدرات وكفاءات محدودة للعمل بشكل حاسم
✓ القوى الفاعلة داخل المنظمات تقاوم اتخاذ القرارات التي تدعو إلى تغيير كبير
✓ عندما تكون بيئة الأعمال الخارجية غير مناسبة، ينسب المديرون ضعف الأداء إلى الظروف الخارجية بدلاً من إلقاء اللوم على الإدارة
✓ عندما تكون بيئة الأعمال الخارجية إيجابية ومناسبة ويتحسن أداء الشركة، ينسب المديرون الفضل إلى أنفسهم في تحسين الأداء

2. دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية

صنع القرار الآلي عالي السرعة

- بيئات اتخاذ القرار فائقة السرعة

- التقاط أجزاء جمع المعلومات والتصميم والاختيار والتنفيذ لعملية صنع القرار بوساطة خوارزميات البرنامج

- مع خروج البشر من الحلقة، فلا بد من توخي الحذر الشديد لضمان التشغيل السليم لهذه الأنظمة لمنع حدوث ضرر كبير

- تتخذ المنظمات في هذه المجالات قرارات أسرع مما يمكن للمديرين مراقبته أو التحكم فيه

3. ذكاء الأعمال

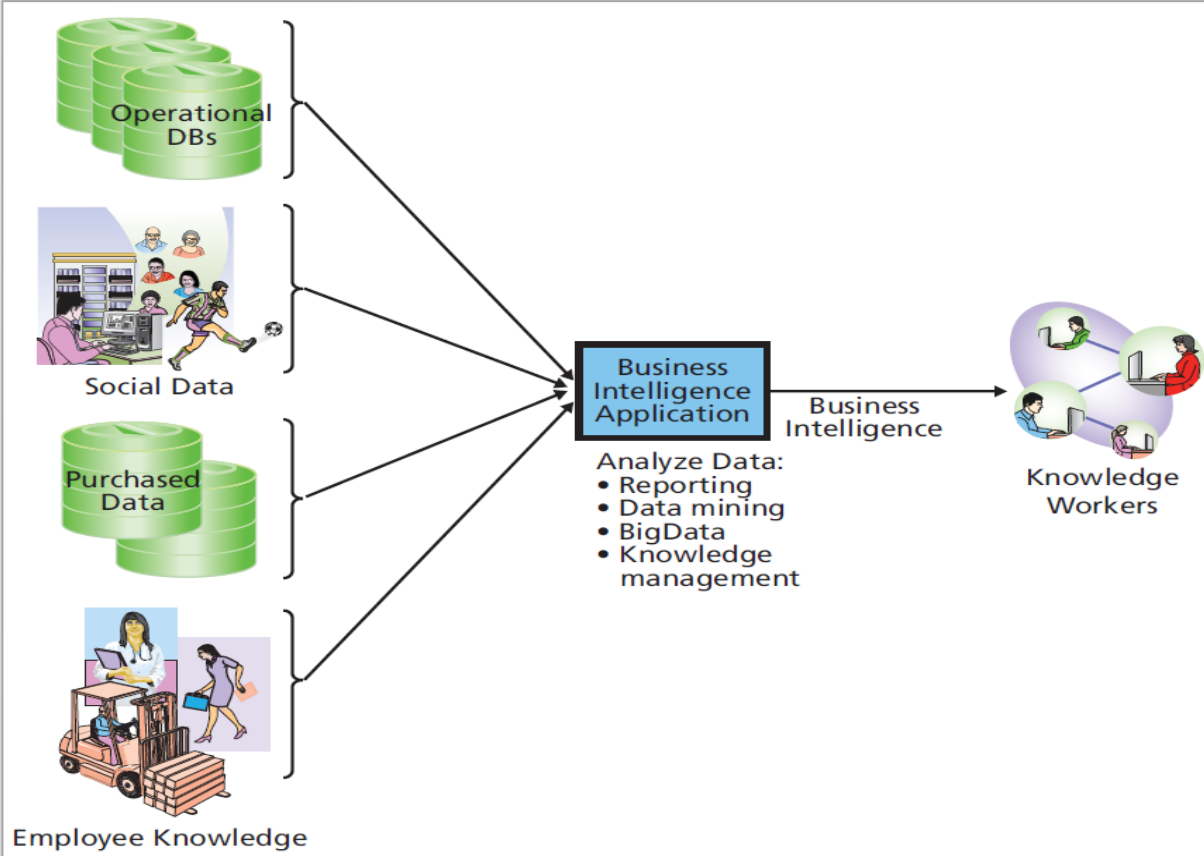
ذكاء الأعمال وتحليلات الأعمال

• ذكاء الأعمال

- ✓ نظم معلومات تقوم بعمليات معالجة وتحليل على البيانات التي تستخرجها من مصادر متنوعة كالبيانات التشغيلية للمنظمة وغيرها من البيانات
- ✓ البنية التحتية للتخزين والتكامل والإبلاغ وتحليل البيانات التي تأتي من بيئة الأعمال
- ✓ لتحليل الأداء السابق ووضع التنبؤات
- ✓ مكوناته: الأجهزة والبرامج والبيانات والإجراءات والأشخاص

• تحليلات الأعمال

- ✓ الأدوات والتقنيات لتحليل البيانات وفهمها
- ✓ المعالجة التحليلية (OLAP) والإحصاءات والنماذج والتتقيب في البيانات



كيف تستخدم المنظمات ذكاء الأعمال

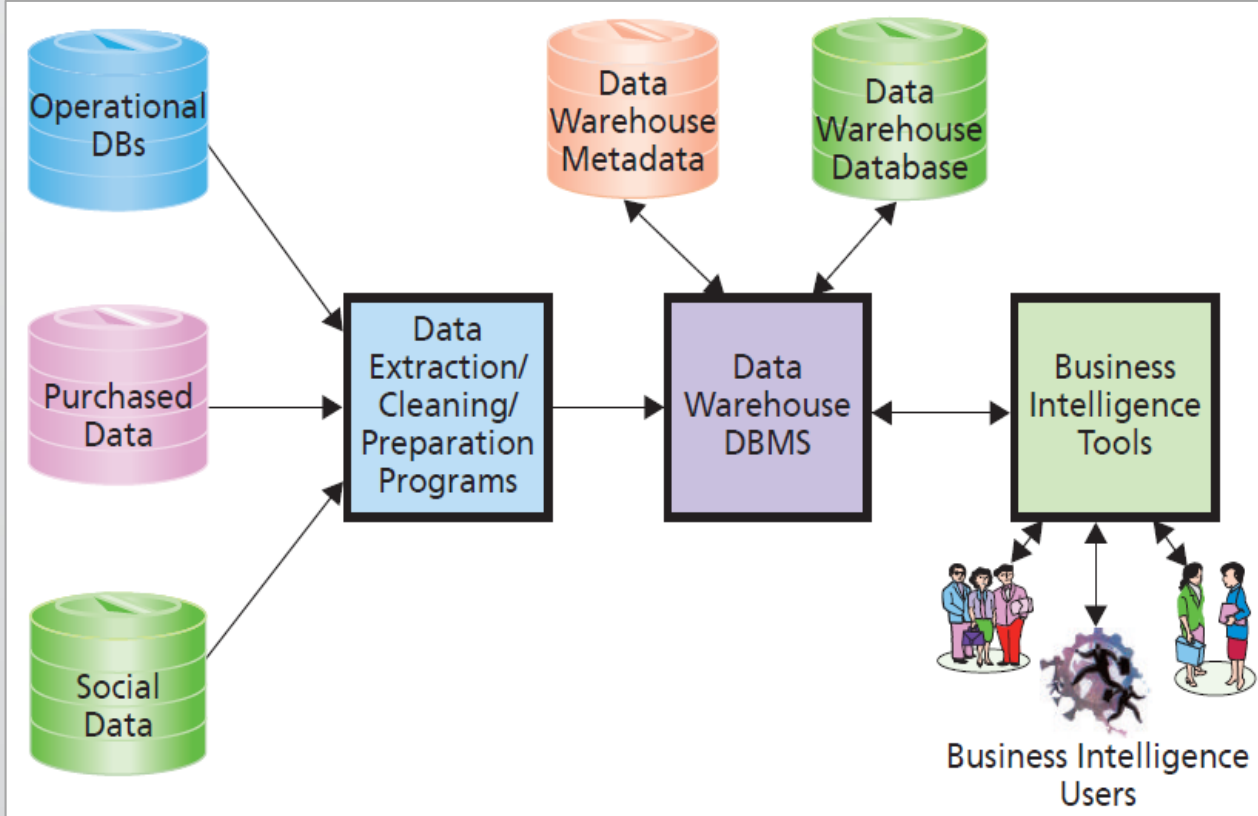
- الإعلام والاستعلام
- اتخاذ القرارات
- حل المشكلات
- إدارة المشروع

Task	PRIDE Example	Falcon Security Example
Project Management	Create a partnership program between PRIDE event clients and local health clubs.	Expand geographically.
Problem Solving	How can we increase ad revenue from competitions?	How can we save costs by rerouting drone flights?
Deciding	Which competitions generate the most ad revenue? Develop more of the best competitions.	Which drones and equipment are in need of maintenance?
Informing	In what ways are clients using the PRIDE system?	How do sales compare to our sales forecast?

مستودعات البيانات ومنافذ البيانات

• مستودعات البيانات Datawarehouse

- نظام لإدارة بيانات BI الخاصة بالمنظمة
- خاصة بالبيانات التشغيلية
- الحصول على البيانات
- تنظيف البيانات
- تنظيم البيانات وربطها
- كتالوج البيانات

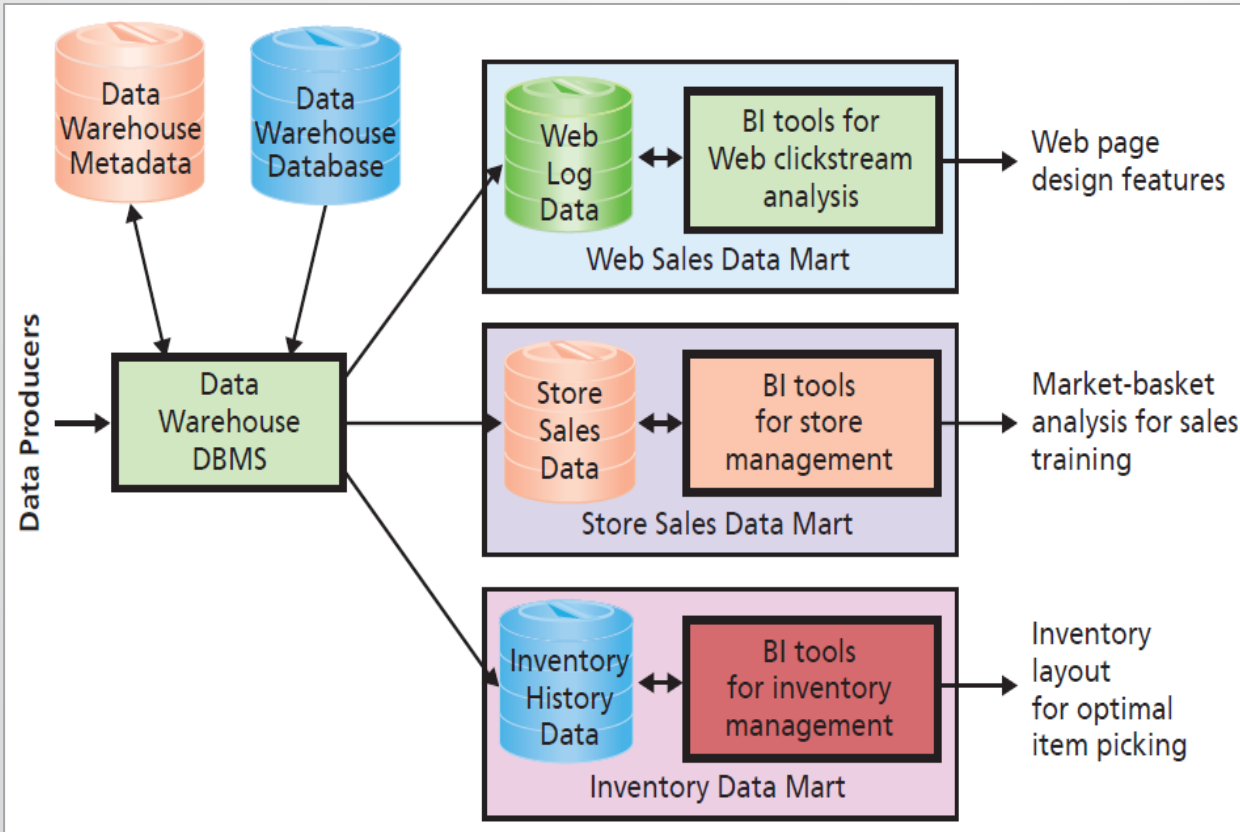


مستودعات البيانات ومنافذ البيانات

• منافذ البيانات Data Mart

➤ تجميع للبيانات يكون عادةً أصغر من مستودع البيانات

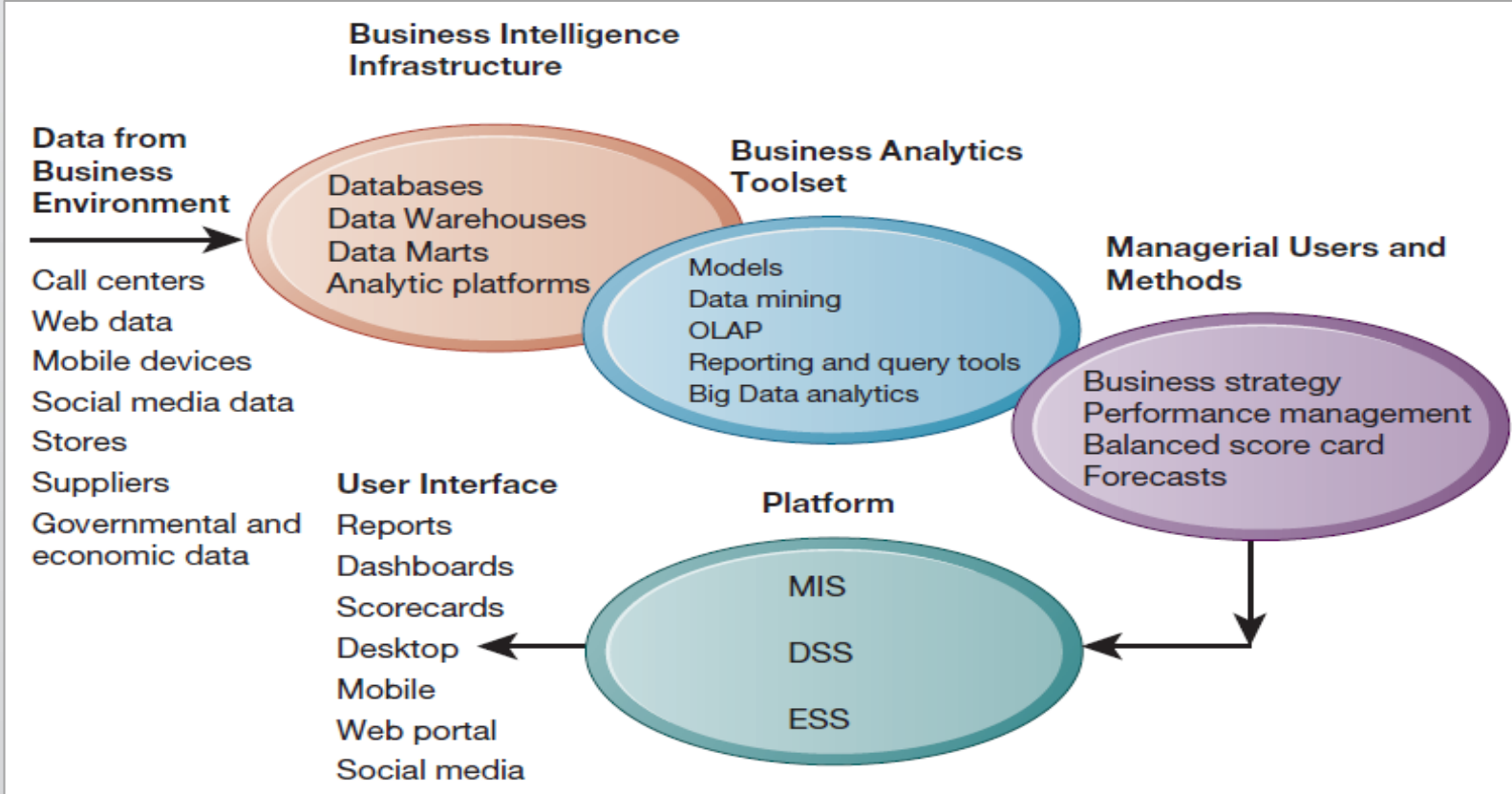
➤ يعالج احتياجات قسم معين أو مجال وظيفي محدد ضمن المؤسسة



3. ذكاء الأعمال

بيئة ذكاء الأعمال

- البيانات من بيئة الأعمال
- البنية التحتية لذكاء الأعمال
- مجموعة أدوات تحليلات الأعمال
- المستخدمون والأساليب الإدارية
- منصة التسليم
- واجهة المستخدم
- مشاكل البيانات التشغيلية



3. ذكاء الأعمال

بيئة ذكاء الأعمال

• مشاكل البيانات التشغيلية

- Dirty data
- Missing values
- Inconsistent data
- Data not integrated
- Wrong granularity
 - Too fine
 - Not fine enough
- Too much data
 - Too many attributes
 - Too many data points

➤ البيانات غير النظيفة

➤ عناصر مفقودة

➤ البيانات غير المتسقة

➤ البيانات غير المتكاملة

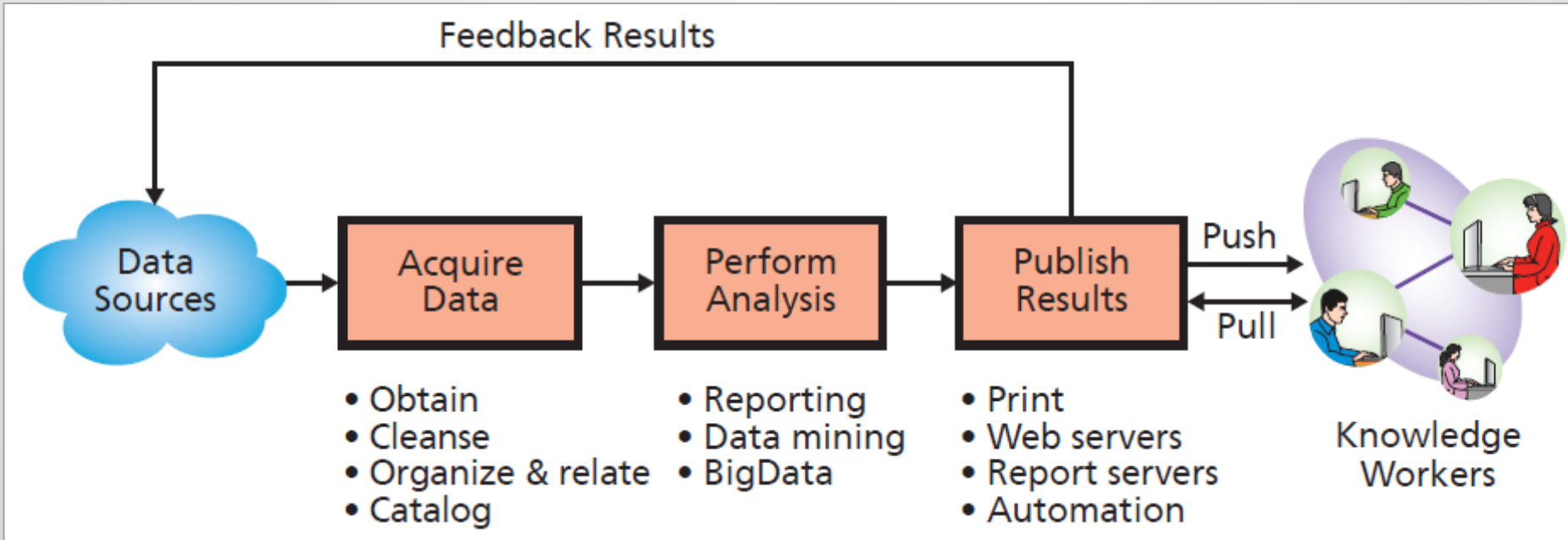
➤ مستويات مختلفة من التفاصيل

➤ الكثير من السمات

➤ الكثير من البيانات

الأنشطة الأساسية الثلاثة في ذكاء الأعمال

- تحصيل البيانات
- تحليل ذكاء الأعمال
- نشر النتائج



3. ذكاء الأعمال

ذكاء الأعمال وقدرات التحليلات

• الوظائف التحليلية لأنظمة ذكاء الأعمال لتحقيق

✓ تقارير الإنتاج

✓ تقارير معلمية

✓ لوحات المعلومات / بطاقات الأداء

✓ استعلام / بحث / إنشاء تقرير مخصص

✓ التنقل لأسفل

✓ التنبؤات والسيناريوهات والنماذج

BUSINESS FUNCTIONAL AREA	PRODUCTION REPORTS
Sales	Forecast sales; sales team performance; cross-selling; sales cycle times
Service/call center	Customer satisfaction; service cost; resolution rates; churn rates
Marketing	Campaign effectiveness; loyalty and attrition; market basket analysis
Procurement and support	Direct and indirect spending; off-contract purchases; supplier performance
Supply chain	Backlog; fulfillment status; order cycle time; bill of materials analysis
Financials	General ledger; accounts receivable and payable; cash flow; profitability
Human resources	Employee productivity; compensation; workforce demographics; retention

3. ذكاء الأعمال

ذكاء الأعمال وقدرات التحليلات

- التحليلات التنبؤية
- تحليلات البيانات الضخمة
- جمع المعلومات والتحليلات التشغيلية
- تحليلات الموقع
- نظام المعلومات الجغرافية

4. استخدام ذكاء الأعمال في اتخاذ القرار

• المستخدمين النمطيين لذكاء الأعمال

Power Users: Producers (20% of employees)	Capabilities	Casual Users: Consumers (80% of employees)
IT developers	Production Reports	Customers/suppliers Operational employees
Super users	Parameterized Reports	
Business analysts	Dashboards/Scorecards	Senior managers
	Ad hoc queries; Drill down Search/OLAP	Managers/Staff
Analytical modelers	Forecasts; What if Analysis; statistical models	Business analysis

4. استخدام ذكاء الأعمال في اتخاذ القرار

دعم القرار للإدارة التشغيلية والوسطى

- دعم القرارات شبه المهيكلة
- يرغب بعض المديرين في إنشاء تقاريرهم الخاصة واستخدام تحليلات ونماذج أكثر تعقيداً للعثور على أنماط في البيانات، أو لنمذجة سيناريوهات عمل بديلة، أو لاختبار فرضيات محددة
- أنظمة دعم القرار
- نماذج تحليل الحساسية

Total fixed costs	19000
Variable cost per unit	3
Average sales price	17
Contribution margin	14
Break-even point	1357

Variable Cost per Unit

Sales Price	1357	2	3	4	5	6
14	1583	1727	1900	2111	2375	
15	1462	1583	1727	1900	2111	
16	1357	1462	1583	1727	1900	
17	1267	1357	1462	1583	1727	
18	1188	1267	1357	1462	1583	

4. استخدام ذكاء الأعمال في اتخاذ القرار

دعم القرار للإدارة العليا

- أنظمة دعم الإدارة التنفيذية (ESS)
- طريقة بطاقة الأداء المتوازن

✓ منهجية لفهم المعلومات المهمة التي يحتاجها المسؤولون التنفيذيون في الشركة
✓ إطار عمل لتفعيل الخطة الاستراتيجية للشركة من خلال التركيز على نتائج قابلة للقياس على أربعة أبعاد لأداء الشركة: المالية، والعمليات، والعملاء، والتعلم والنمو

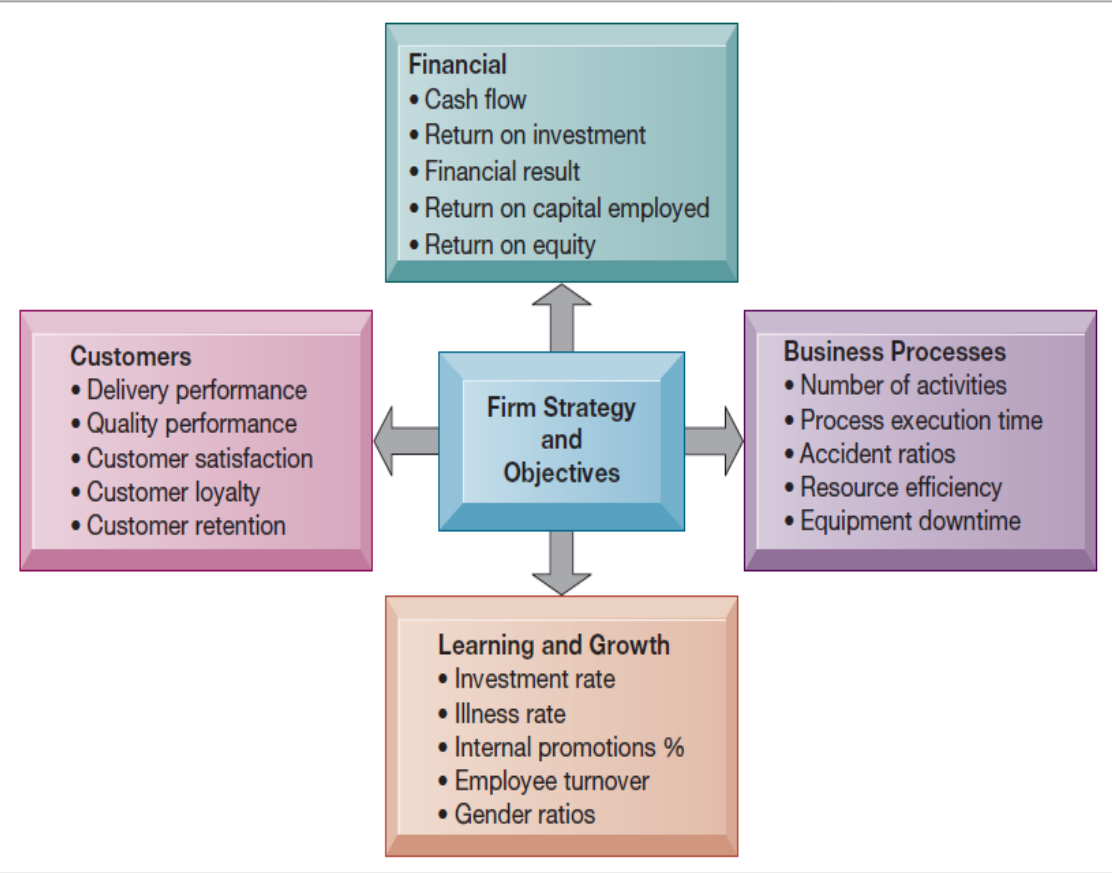
• مؤشرات الأداء الرئيسية Key Performance Indicators (KPIs)

✓ المقاييس التي تقترحها الإدارة العليا لفهم مدى جودة أداء الشركة على كل بُعد

• إدارة أداء الأعمال Business Performance Management

✓ ترجمة استراتيجيات الشركة بشكل منهجي إلى أهداف تشغيلية

✓ تطوير مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تقيس التقدم نحو الأهداف



4. استخدام ذكاء الأعمال في اتخاذ القرار

أنظمة دعم القرار الجماعي

- استخدام بيانات التعاون لمساعدة مجموعة من صانعي القرار على العمل معاً كمجموعة
 - ✓ في نفس الموقع أو في مواقع مختلفة
 - ✓ لحل المشكلات غير المهيكلة
- استخدام غرف تعاون افتراضية أقل تكلفة ومرنة

1. أنواع القرارات وعملية صنع القرار

2. دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية

نظم دعم القرار وذكاء الأعمال

3. ذكاء الأعمال

4. استخدام ذكاء الأعمال في اتخاذ القرار

نظم المعلومات الإدارية

Management Information Systems

نهاية المحاضرة العاشرة: نظم دعم القرار وذكاء الأعمال

Decision Support System & Business Intelligence

الدكتور إياد زوكار